

第四章习题

一、判断以下关系模式最高属于第几范式，并解释原因。

$R_1(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$

$R_2(A, B, C, D)$, $F = \{BC \rightarrow D, AB \rightarrow C, D \rightarrow C, AC \rightarrow B\}$

$R_3(A, B, C, D)$, $F = \{AC \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$

$R_4(A, B, C, D)$, $F = \{BC \rightarrow A, A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$

$R_5(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

$R_6(A, B, C, D, E)$, $F = \{E \rightarrow D, D \rightarrow A, A \rightarrow E, B \rightarrow A\}$

解:

① $R_1(A, B, C, D)$, $F = \{A \rightarrow B, BC \rightarrow D\}$

$C_1: \emptyset$

$C_2: \{A, C\}$

$C_3: \{B, D\}$

$C_4: \emptyset$

候选键必含属性 $C_1 \cup C_2 = \{A, C\}$

又 $\{A, C\}^+ = \{A, B, C, D\} = R_1$

故 $\{A, C\}$ 是唯一的候选键

主属性: A, C

非主属性: B, D

1NF: 该关系明显满足

2NF: 因为 $A \rightarrow B$, 非主属性 B 仅依赖于候选键的部分属性 A , 属于部分依赖, 故不满足 2NF

所以 R_1 满足的最高范式是 1NF

② $R_2(A, B, C, D)$, $F = \{BC \rightarrow D, AB \rightarrow C, D \rightarrow C, AC \rightarrow B\}$

$C_1: \emptyset$

$C_2: \{A\}$

$C_3: \emptyset$

$C_4: \{B, C, D\}$

候选键必含属性 $C_1 \cup C_2 = \{A\}$

又 $\{A, C\}^+ = \{A, B, C, D\} = R_3$

经计算可得, 候选键为 $\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}$

主属性: A, B, C, D

非主属性：无

1NF:该关系明显满足

2NF:无非主属性，因此默认满足

3NF:无非主属性，因此默认满足

BCNF：检查所有函数依赖的决定子是否为候选键，有 $BC \rightarrow D$ ， $\{B,C\}$ 不是候选键和 $D \rightarrow C$ ， $\{D\}$ 不是候选键，故不满足BCNF

所以R2满足的最高范式是3NF

③ $R_3(A,B,C,D)$ ， $F=\{AC \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$

C1: $\emptyset$

C2: $\{A,C\}$

C3: $\{B,D\}$

C4: $\emptyset$

候选键必含属性 $C_1 \cup C_2 = \{A,C\}$

故 $\{A,C\}$ 是唯一的候选键

主属性：A,C

非主属性：B,D

1NF:该关系明显满足

2NF: $AC \rightarrow B$ 和 $AC \rightarrow D$ 中，非主属性B和D完全依赖于候选键 $\{A,C\}$ ，无部分依赖，因此满足2NF

3NF:B和D直接依赖于候选键 $\{A,C\}$ ，无传递依赖无非主属性，因此满足

BCNF：经检查所有函数依赖的决定子均为候选键，故满足BCNF

4NF:经检查，所有函数不存在非平凡的多值依赖，故满足4NF

所以R3满足的最高范式是4NF

④ $R_4(A,B,C,D)$ ， $F=\{BC \rightarrow A, A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$

C1: $\emptyset$

C2: $\{D\}$

C3: $\{C\}$

C4: $\{A,B\}$

经计算可得，候选键为 $\{A,D\}$ 和 $\{B,D\}$

主属性：A,B,D

非主属性：C

1NF:该关系明显满足

2NF：因为 $D \rightarrow C$ ，非主属性C仅依赖于候选键的部分属性D，属于部分依赖，故不满足2NF

所以R4满足的最高范式是1NF

⑤ $R_5(A,B,C,D)$ ， $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

C1:{D}

C2:{A}

C3:{C}

C4:{B}

经计算可得，唯一候选键为{A,D}

主属性：A,D

非主属性：B,C

1NF:该关系明显满足

2NF：因为 $A \rightarrow B$ ，非主属性B仅依赖于候选键的部分属性A，属于部分依赖，故不满足2NF

所以R5满足的最高范式是1NF

⑥R6(A,B,C,D,E)， $F=\{E \rightarrow D, D \rightarrow A, A \rightarrow E, B \rightarrow A\}$

C1:{C}

C2:{B}

C3:∅

C4:{A,D,E}

经计算可得，唯一候选键为{B,C}

主属性：B,C

非主属性：A,D,E

1NF:该关系明显满足

2NF：因为 $B \rightarrow A$ ，非主属性A仅依赖于候选键的部分属性B，属于部分依赖，故不满足2NF

所以R6满足的最高范式是1NF

二、给定关系模式R(A,B,C,D,E)， $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow E, D \rightarrow A\}$ ，判定分解：

$\rho=\{R_1(AD), R_2(BCD), R_3(CE)\}$

1)是否无损连接

2)是否保持函数依赖F

解:1) 构造初始的表格：

	A	B	C	D	E
R ₁ (AD)	a ₁	b ₁₂	b ₁₃	a ₄	b ₁₅
R ₂ (BCD)	b ₂₁	a ₂	a ₃	a ₄	b ₂₅
R ₃ (CE)	b ₃₁	b ₃₂	a ₃	b ₃₄	a ₅

根据函数依赖进行修改，可得：

	A	B	C	D	E
$R_1(AD)$	a_1	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}
$R_2(BCD)$	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
$R_3(CE)$	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	a_5

因为存在一行的所有列都为 a_i 的形式，所以该分解是无损连接分解。

$$2) \Pi_{AD}(F) = \{D \rightarrow A\}$$

$$\Pi_{BCD}(F) = \emptyset$$

$$\Pi_{CE}(F) = \{C \rightarrow E\}$$

$\Pi_{AD}(F) \cup \Pi_{BCD}(F) \cup \Pi_{CE}(F) = \{D \rightarrow A, C \rightarrow E\}$, 原依赖集 F 中的 $AB \rightarrow C$ 未被覆盖，又从 $\{D \rightarrow A, C \rightarrow E\}$ 无法推得 $AB \rightarrow C$ ，故分解 ρ 不保持函数依赖 F ，因为 $AB \rightarrow C$ 丢失。

所以不保持函数依赖 F

三、设有关系模式 $R(A, B, C, D, E)$ ， $F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow E, C \rightarrow B, D \rightarrow C, E \rightarrow C\}$ ，判定分解：
 $= \{R_1(ABC), R_2(AE), R_3(BE), R_4(CD), R_5(DE)\}$

1) 是否无损分解

2) 是否保持函数依赖 F

解1) 构造初始的表格：

	A	B	C	D	E
$R_1(ABC)$	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
$R_2(AE)$	a_1	b_{22}	b_{23}	b_{24}	a_5
$R_3(BE)$	b_{31}	a_2	b_{33}	b_{34}	a_5
$R_4(CD)$	b_{41}	b_{42}	a_3	a_4	b_{45}
$R_5(DE)$	b_{51}	b_{52}	b_{53}	a_4	a_5

根据函数依赖进行修改，可得：

	A	B	C	D	E
$R_1(ABC)$	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
$R_2(AE)$	a_1	a_2	a_3	b_{24}	a_5
$R_3(BE)$	b_{31}	a_2	a_3	b_{34}	a_5
$R_4(CD)$	b_{41}	a_2	a_3	a_4	b_{45}
$R_5(DE)$	b_{51}	a_2	a_3	a_4	a_5

因为不存在一行的所有列都为 a_i 的形式，所以该分解不是无损连接分解。

2) $\Pi_{ABC}(F) = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$

$\Pi_{AE}(F) = \emptyset$

$\Pi_{BE}(F) = \emptyset$

$\Pi_{CD}(F) = \{D \rightarrow C\}$

$\Pi_{DE}(F) = \emptyset$

$\Pi_{ABC}(F) \cup \Pi_{AE}(F) \cup \Pi_{BE}(F) \cup \Pi_{CD}(F) \cup \Pi_{DE}(F) = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, D \rightarrow C\}$, 原依赖集 F 中的 $AC \rightarrow E$ 和 $E \rightarrow C$ 未被覆盖，又从 $\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B, D \rightarrow C\}$ 无法推得 $C \rightarrow E$ 和 $E \rightarrow C$ ，故分解 ρ 不保持函数依赖 F ，因为 $C \rightarrow E$ 和 $E \rightarrow C$ 丢失。

所以不保持函数依赖 F

四、给定关系模式 $R(A, B, C, D)$ ， $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow AB, D \rightarrow AB, CD \rightarrow A\}$ 。

1) 求 F 的最小函数依赖集 F_{min} ；

2) 求 R 的所有候选键；

3) 将 R 分解为一组 3NF，且既无损联结又保持函数依赖；

解：1)

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow AB, D \rightarrow AB, CD \rightarrow A\}$

① 分解右部为单属性 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow A, C \rightarrow B, D \rightarrow A, D \rightarrow B, CD \rightarrow A\}$

② 考察左部不是单属性的函数依赖，消除多余属性

$CD \rightarrow A: ((CD) - D)_F^+ = ABC, A \in ((CD) - D)_F^+ \therefore$ 以 $C \rightarrow A$ 取代 $CD \rightarrow A$

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow A, C \rightarrow B, D \rightarrow A, D \rightarrow B\}$

③ 消除冗余依赖

$A \rightarrow B: \because A_G^+ = A, B \notin A_G^+ (G = F - \{A \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$B \rightarrow A: \because B_G^+ = B, A \notin B_G^+ (G = F - \{B \rightarrow A\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$C \rightarrow A: \because C_G^+ = ABC, A \in C_G^+ (G = F - \{C \rightarrow A\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$C \rightarrow B: \because C_G^+ = C, B \notin C_G^+ (G = F - \{C \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$D \rightarrow A: \because D_G^+ = ABD, A \in D_G^+ (G = F - \{D \rightarrow A\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$D \rightarrow B: \because D_G^+ = D, B \notin D_G^+ (G = F - \{D \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$F_{min} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow B, D \rightarrow B\}$

2) $F_{min} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow B, D \rightarrow B\}$

C1: $\emptyset$

C2: $\{C, D\}$

C3: $\emptyset$

C4: $\{A, B\}$

候选键必含属性 $C1 \cup C2 = \{C, D\}$

又 $\{C, D\}^+ = \{A, B, C, D\} = R$

故 $\{C, D\}$ 是唯一的候选键

3)

① 对 F_{min} 中的每个函数依赖 $X \rightarrow Y$, 创建一个关系模式 XY :

$F_{min} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, C \rightarrow B, D \rightarrow B\}$

$A \rightarrow B: R_1(A, B)$

$B \rightarrow A: R_2(A, B)$

$C \rightarrow B: R_3(B, C)$

$D \rightarrow B: R_4(B, D)$

② 检查是否包含候选键:

候选键 $\{C, D\}$ 未被任何子模式包含, 需单独添加 $R_5(C, D)$

③ 合并冗余子模式, 因为 $R_1 = R_2$, 所以仅保留 R_1

④ 最终分解 $\rho = \{R_1(A, B), R_2(B, C), R_3(B, D), R_4(C, D)\}$

故 $\rho = \{R_1(A, B), R_2(B, C), R_3(B, D), R_4(C, D)\}$

五、设有关系模式 $R(A, B, C, D, E, G, H)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow AEH, H \rightarrow EG\}$

1) 试求 F 的最小函数依赖集 F_{min} ;

2) 试求 R 的所有候选键;

3) 试将 R 分解成 3NF 模式集, 要求分解无损连接且保持函数依赖;

解: 1)

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow AEH, H \rightarrow EG\}$

① 分解右部为单属性 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow A, G \rightarrow E, G \rightarrow H, H \rightarrow E, H \rightarrow G\}$

② 考察左部不是单属性的函数依赖, 消除多余属性, 发现没有可以消除的

③ 消除冗余依赖

$A \rightarrow B: \because A_G^+ = A, B \notin A_G^+ (G = F - \{A \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$B \rightarrow E: \because B_G^+ = B, E \notin B_G^+ (G = F - \{B \rightarrow A\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$CD \rightarrow B: \because CD_G^+ = CD, B \notin CD_G^+ (G = F - \{CD \rightarrow B\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$CDE \rightarrow A: \because CDE_G^+ = BCDE, A \notin C_G^+ (G = F - \{CDE \rightarrow A\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$G \rightarrow A: \because D_G^+ = EGH, A \notin D_G^+ (G = F - \{G \rightarrow A\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$G \rightarrow E: \because D_G^+ = ABGHE, E \in D_G^+ (G = F - \{G \rightarrow E\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$G \rightarrow H: \because D_G^+ = ABGE, H \notin D_G^+ (G = F - \{G \rightarrow H\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$H \rightarrow E: \because D_G^+ = GABEH, E \in D_G^+ (G = F - \{H \rightarrow E\}) \therefore$ 不保留该函数依赖

$H \rightarrow G: \because D_G^+ = H, G \notin D_G^+ (G = F - \{H \rightarrow G\}) \therefore$ 保留该函数依赖

$FMIN = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow A, G \rightarrow H, H \rightarrow G\}$

2) $FMIN = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow A, G \rightarrow H, H \rightarrow G\}$

$C1: \emptyset$

$C2: \{C, D\}$

$C3: \emptyset$

$C4: \{A, B, E, G, H\}$

候选键必含属性 $C1 \cup C2 = \{C, D\}$

又 $\{C, D\}^+ = \{B, C, D, E\}$

$\{C, D, H\}^+ = \{A, B, C, D, E, G, H\} = R$

$\{C, D, G\}^+ = \{A, B, C, D, E, G, H\} = R$

故候选键为 $\{C, D, H\}, \{C, D, G\}$

3)

①对FMIN中的每个函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，创建一个关系模式XY：

$FMIN = \{A \rightarrow B, B \rightarrow E, CD \rightarrow B, CDE \rightarrow A, G \rightarrow A, G \rightarrow H, H \rightarrow G\}$

$A \rightarrow B: R_1(A, B)$

$B \rightarrow E: R_2(B, E)$

$CD \rightarrow B: R_3(B, C, D)$

$CDE \rightarrow A: R_4(A, C, D, E)$

$G \rightarrow A: R_5(A, G)$

$G \rightarrow H: R_6(G, H)$

$H \rightarrow G: R_7(G, H)$

②检查是否包含候选键：

候选键 $\{C, D, G\}$ 和 $\{C, D, H\}$ 未被任何子模式包含，需单独添加 $R_8(C, D, H)$

③合并冗余子模式，因为 $R_6 = R_7$ ，所以仅保留 R_6

④最终分解 $\rho = \{R_1(A, B), R_2(B, E), R_3(B, C, D), R_4(A, C, D, E), R_5(A, G), R_6(G, H), R_7(C, D, H)\}$

故 $\rho = \{R_1(A, B), R_2(B, E), R_3(B, C, D), R_4(A, C, D, E), R_5(A, G), R_6(G, H), R_7(C, D, H)\}$